Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Структури даних та алгоритми
Лабораторна робота №3
«Розгалужені алгоритми »

Виконав:
студент групи ІО-63
Касюк Максим Віталійовичч
Номер у списку групи: 5
Перевірив:
Русінов Володимир Володимирович

Київ 2026р

---

1. МЕТА РОБОТИ

Засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок використання керуючих конструкцій розгалуження та булевих (логічних) операцій мовою С.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА УМОВА ВАРІАНТА № 5

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусково-неперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Функція за варіантом № 5:

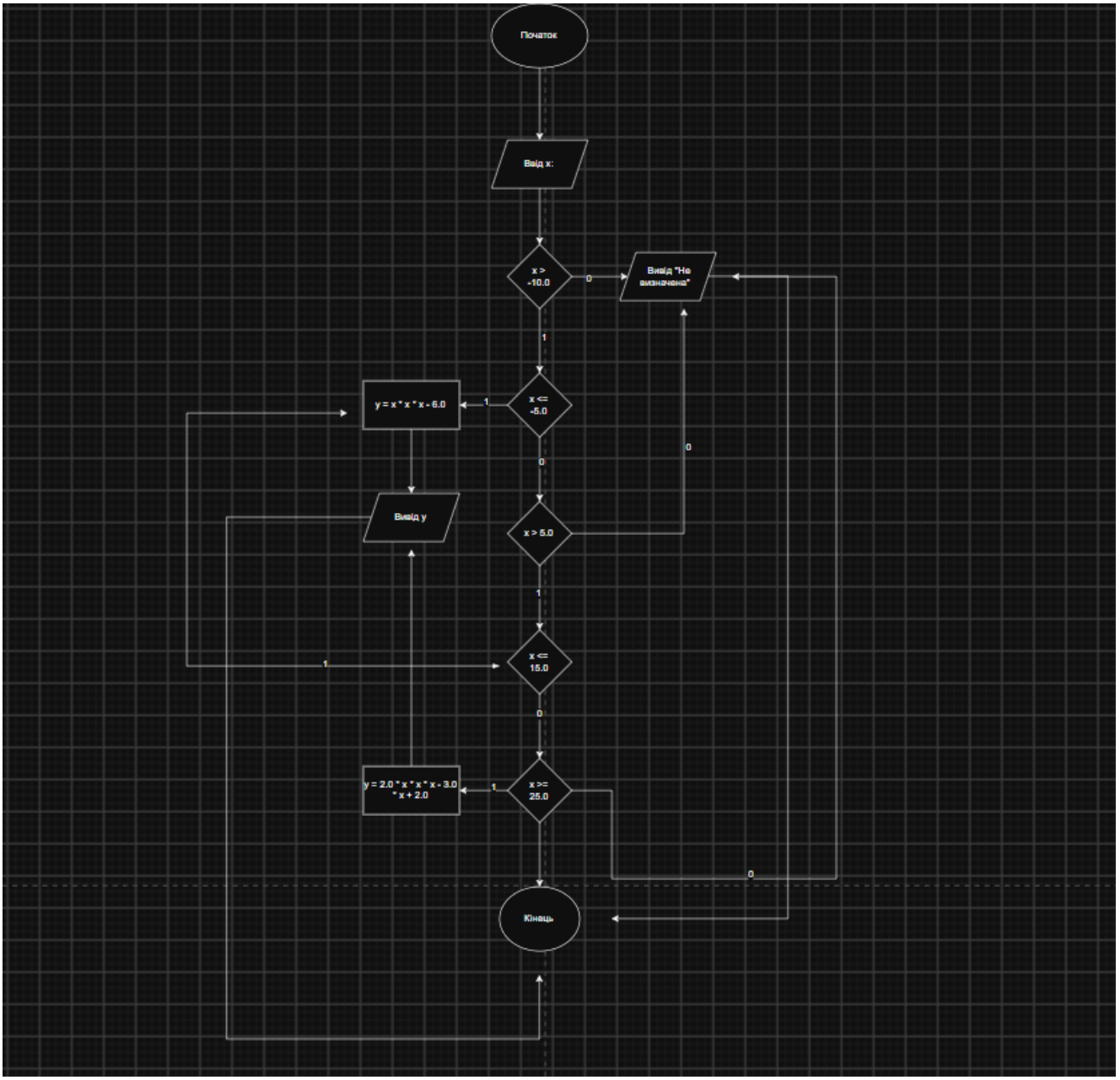
- f1(x) = x^3 - 6, якщо x in (-10, -5] U (5, 15]
- f2(x) = 2*x^3 - 3*x + 2, якщо x in [25, +inf)

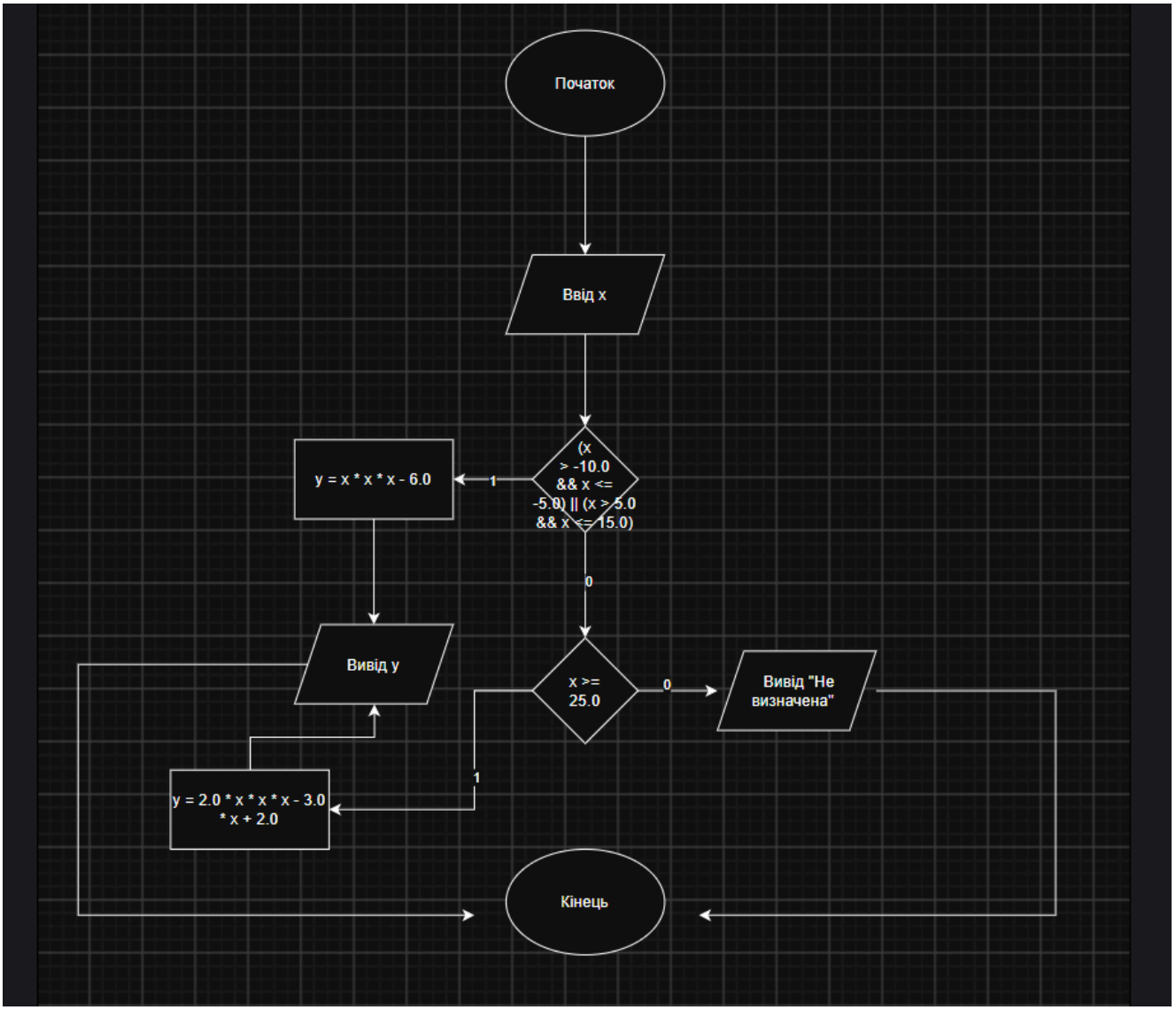
(для x поза об'єднанням D1 U D2 функція не визначена).

Задача розв'язується двома способами:

1) Без використання булевих (логічних) операцій (and, or, not).
2) З обов'язковим використанням булевих (логічних) операцій (&&, ||).

3. ДІАГРАМИ АЛГОРИТМІВ (БЛОК-СХЕМИ)


Початок
Ввід x:
x > -10.0
0
Вивід "Не визначено"
1
x <= -5.0
1
y = x * x * x - 6.0
0
0
Вивід y
x > 5.0
1
x <= 15.0
1
0
y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0
1
x >= 25.0
0
Кінець



4. ТЕКСТ ПРОГРАМ

Спосіб 1 (без логічних операцій):

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Vvedite x: ");
    scanf("%lf", &x);

    if (x > -10.0) {
        if (x <= -5.0) {
            y = x * x * x - 6.0;
            printf("y = %lf\n", y);
        } else if (x > 5.0) {
```

```
            if (x <= 15.0) {
                y = x * x * x - 6.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else if (x >= 25.0) {
                y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else {
                printf("Funkciya ne opredelena\n");
            }
        } else {
            printf("Funkciya ne opredelena\n");
        }
    } else {
        printf("Funkciya ne opredelena\n");
    }

    return 0;
}
```

Спосіб 2 (з використанням логічних операцій && та ||):

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Vvedite x: ");
    scanf("%lf", &x);

    if ((x > -10.0 && x <= -5.0) || (x > 5.0 && x <= 15.0)) {
        y = x * x * x - 6.0;
        printf("y = %lf\n", y);
    }
    else if (x >= 25.0) {
        y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
        printf("y = %lf\n", y);
    }
    else {
        printf("Funkciya ne opredelena\n");
    }

    return 0;
}
```

5. СКРІНШОТИ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ

C: > Kasiuk > C lab1_1.c

```c
int main() {
    printf("Vvedite x: ");
    scanf("%lf", &x);

    // D1: (-10, -5] U (5, 15]
    if (x > -10.0) {
        if (x <= -5.0) {
            y = x * x * x - 6.0;
            printf("y = %lf\n", y);
        } else if (x > 5.0) {
            if (x <= 15.0) {
                y = x * x * x - 6.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else if (x >= 25.0) { // D2: [25, +inf)
                y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else {
                printf("Funkciya ne vyznachena\n");
            }
        } else {
            printf("Funkciya ne vyznachena\n");
        }
    } else {
        printf("Funkciya ne vyznachena\n");
    }

    return 0;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Code

```
PS C:\Users\Cames> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_1.c -o lab1_1 } ; if ($?) { .\lab1_1 }
Vvedite x: -7
y = -349.000000
PS C:\Kasiuk>
```

Sessions

Tip: Ask the agent to
diagram or flow chart.
diagrams directly in ch

lab1_1.c

Chat with Copilot

Agent

Copilot

C: > Kasiuk > C lab1_1.c

```c
int main() {
    printf("Vvedite x: ");
    scanf("%lf", &x);

    // D1: (-10, -5] U (5, 15]
    if (x > -10.0) {
        if (x <= -5.0) {
            y = x * x * x - 6.0;
            printf("y = %lf\n", y);
        } else if (x > 5.0) {
            if (x <= 15.0) {
                y = x * x * x - 6.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else if (x >= 25.0) { // D2: [25, +inf)
                y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else {
                printf("Funkciya ne vyznachena\n");
            }
        } else {
            printf("Funkciya ne vyznachena\n");
        }
    } else {
        printf("Funkciya ne vyznachena\n");
    }

    return 0;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Code

```
PS C:\Users\Cames> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_1.c -o lab1_1 } ; if ($?) { .\lab1_1 }
Vvedite x: 10
y = 994.000000
PS C:\Kasiuk>
```

Sessions

Tip: Ask the agent to
diagram or flow chart.
diagrams directly in ch

lab1_1.c

Chat with Copilot

C: > Kasiuk > C lab1_1.c

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    double x, y;

    printf("Vvedite x: ");
    scanf("%lf", &x);

    // D1: (-10, -5] U (5, 15]
    if (x > -10.0) {
        if (x <= -5.0) {
            y = x * x * x - 6.0;
            printf("y = %lf\n", y);
        } else if (x > 5.0) {
            if (x <= 15.0) {
                y = x * x * x - 6.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else if (x >= 25.0) { // D2: [25, +inf)
                y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else {
                printf("Funkciya ne vyznachena\n");
            }
        } else {
            printf("Funkciya ne vyznachena\n");
        }
    } else {
        printf("Funkciya ne vyznachena\n");
    }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Code

```
PS C:\Users\Cames> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_1.c -o lab1_1 } ; if ($?) { .\lab1_1 }
Vvedite x: 25
y = 31177.000000
PS C:\Kasiuk>
```

C: > Kasiuk > C lab1_1.c

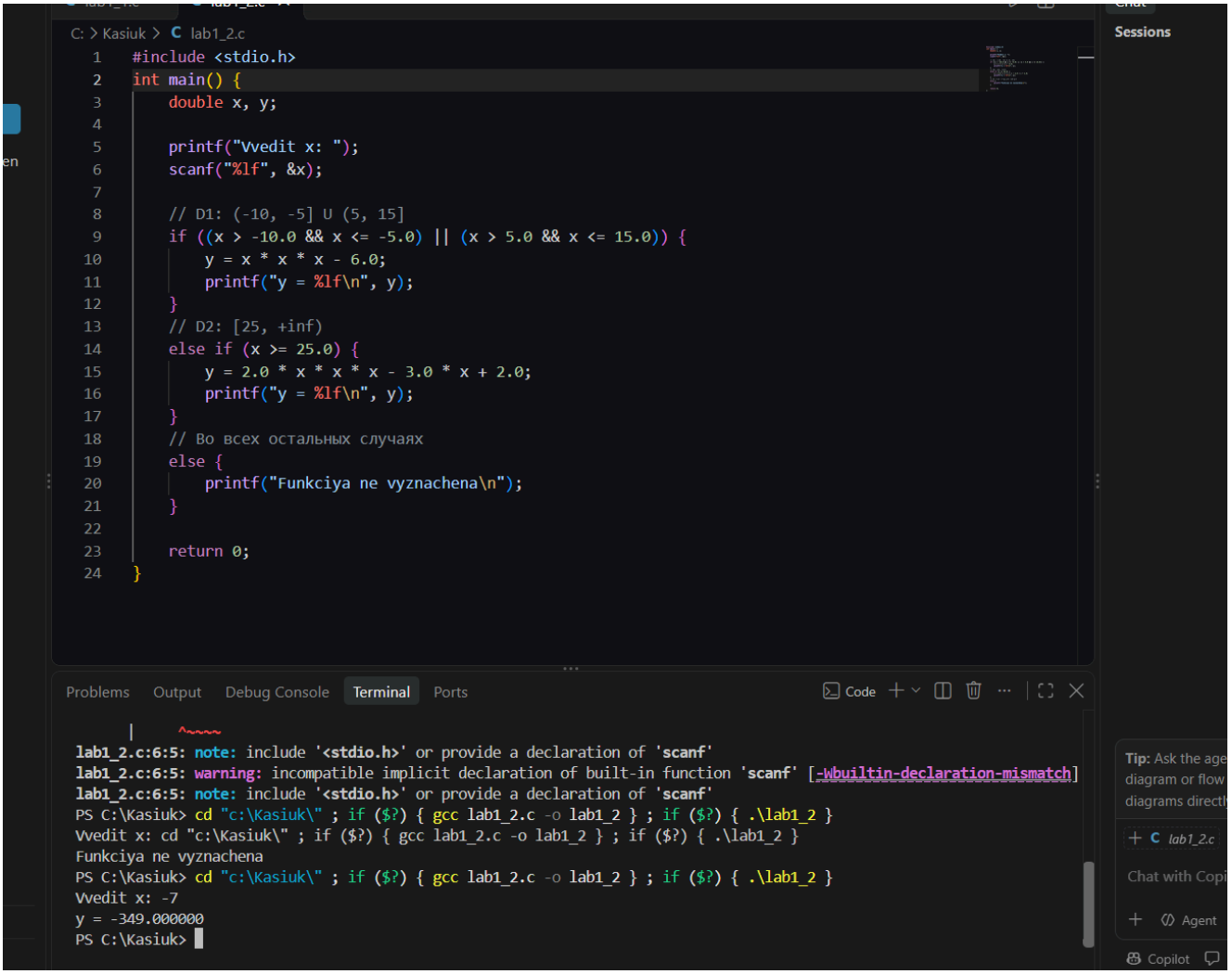
```c
#include <stdio.h>
int main() {
    double x, y;

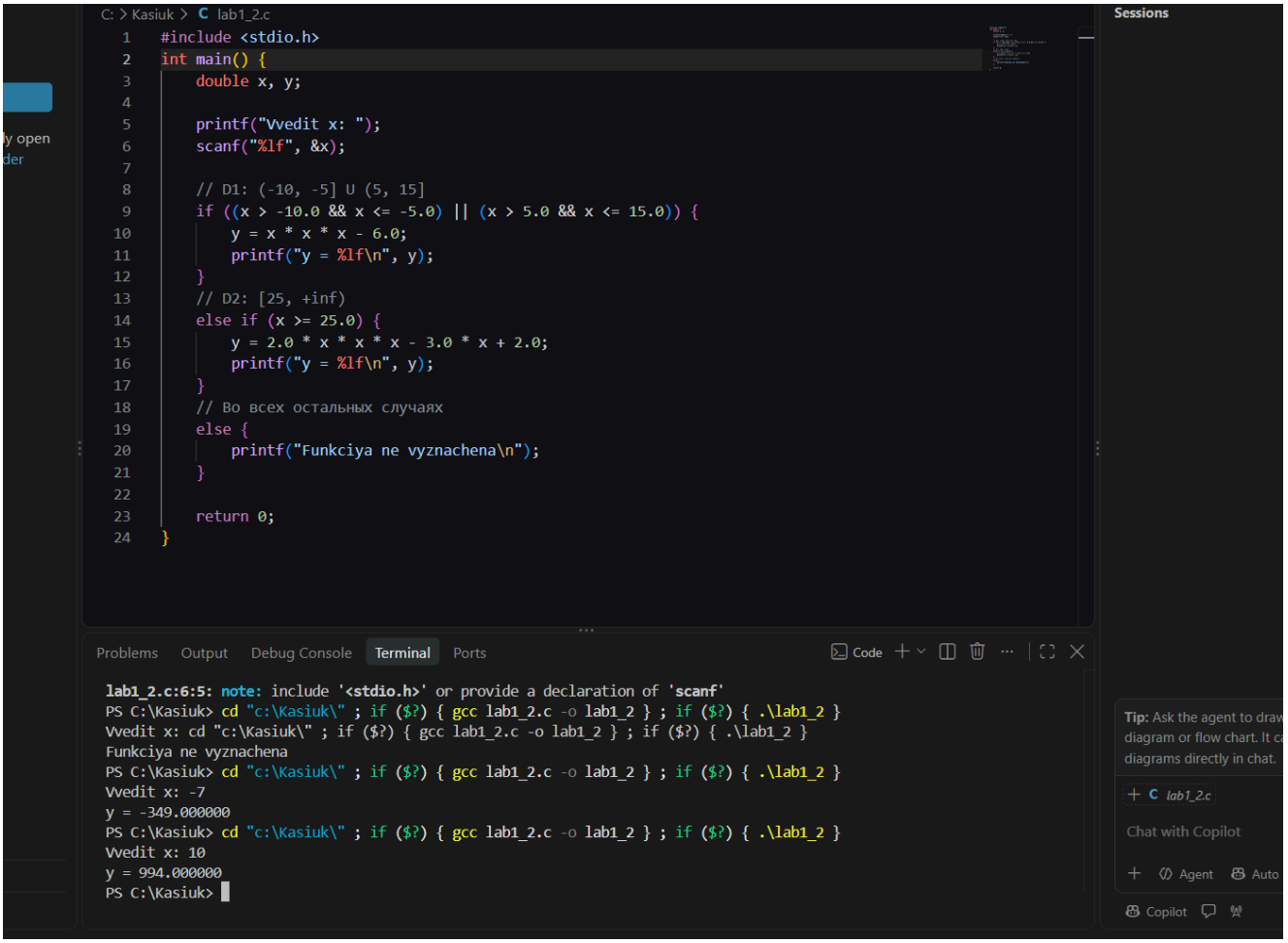
    printf("Vvedite x: ");
    scanf("%lf", &x);

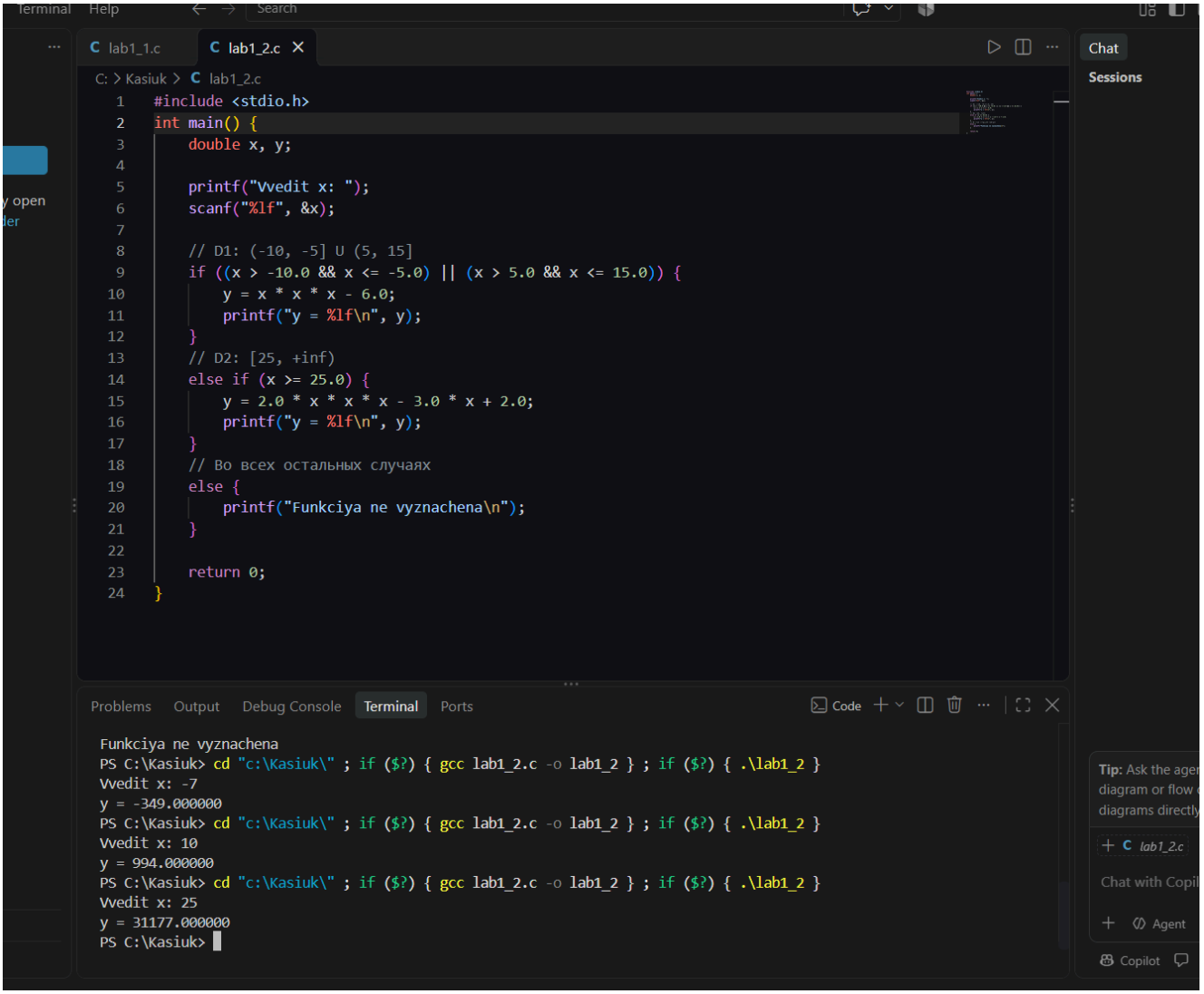
    // D1: (-10, -5] U (5, 15]
    if (x > -10.0) {
        if (x <= -5.0) {
            y = x * x * x - 6.0;
            printf("y = %lf\n", y);
        } else if (x > 5.0) {
            if (x <= 15.0) {
                y = x * x * x - 6.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else if (x >= 25.0) { // D2: [25, +inf)
                y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
                printf("y = %lf\n", y);
            } else {
                printf("Funkciya ne vyznachena\n");
            }
        } else {
            printf("Funkciya ne vyznachena\n");
        }
    } else {
        printf("Funkciya ne vyznachena\n");
    }
```

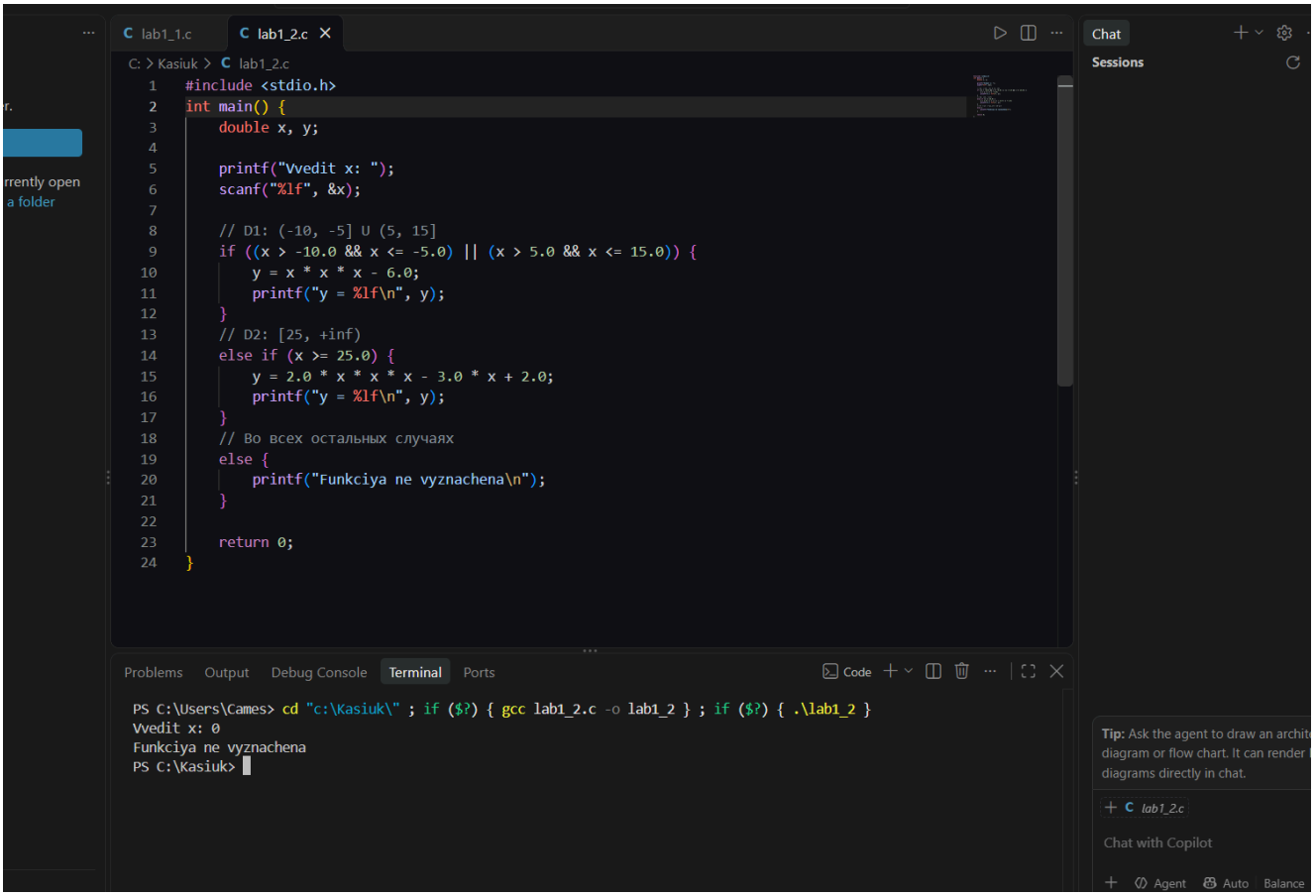
Problems Output Debug Console Terminal Ports Code

```
PS C:\Users\Cames> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_1.c -o lab1_1 } ; if ($?) { .\lab1_1 }
Vvedite x: 0
Funkciya ne vyznachena
PS C:\Kasiuk>
```


C: > Kasiuk > C lab1_2.c
#include <stdio.h>
int main() {
double x, y;
printf("Vvedit x: ");
scanf("%lf", &x);
// D1: (-10, -5] U (5, 15]
if ((x > -10.0 && x <= -5.0) || (x > 5.0 && x <= 15.0)) {
y = x * x * x - 6.0;
printf("y = %lf\n", y);
}
// D2: [25, +inf)
else if (x >= 25.0) {
y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
printf("y = %lf\n", y);
}
// Во всех остальных случаях
else {
printf("Funkciya ne vyznachena\n");
}
return 0;
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Code
| ^~~~~
lab1_2.c:6:5: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'scanf'
lab1_2.c:6:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'scanf' [-Wbuiltin-declaration-mismatch]
lab1_2.c:6:5: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'scanf'
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Funkciya ne vyznachena
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: -7
y = -349.000000
PS C:\Kasiuk>
Sessions
Tip: Ask the age
diagram or flow
diagrams direct
lab1_2.c
Chat with Copi
Agent
Copilot


C: > Kasiuk > C lab1_2.c
#include <stdio.h>
int main() {
double x, y;
printf("Vvedit x: ");
scanf("%lf", &x);
// D1: (-10, -5] U (5, 15]
if ((x > -10.0 && x <= -5.0) || (x > 5.0 && x <= 15.0)) {
y = x * x * x - 6.0;
printf("y = %lf\n", y);
}
// D2: [25, +inf)
else if (x >= 25.0) {
y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
printf("y = %lf\n", y);
}
// Во всех остальных случаях
else {
printf("Funkciya ne vyznachena\n");
}
return 0;
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Code
lab1_2.c:6:5: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'scanf'
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Funkciya ne vyznachena
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: -7
y = -349.000000
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: 10
y = 994.000000
PS C:\Kasiuk>
Sessions
Tip: Ask the agent to draw
diagram or flow chart. It ca
diagrams directly in chat.
lab1_2.c
Chat with Copilot
Agent
Auto
Copilot


Terminal Help
Search
lab1_1.c
lab1_2.c
C: > Kasiuk > lab1_2.c
#include <stdio.h>
int main() {
double x, y;
printf("Vvedit x: ");
scanf("%lf", &x);
// D1: (-10, -5] U (5, 15]
if ((x > -10.0 && x <= -5.0) || (x > 5.0 && x <= 15.0)) {
y = x * x * x - 6.0;
printf("y = %lf\n", y);
}
// D2: [25, +inf)
else if (x >= 25.0) {
y = 2.0 * x * x * x - 3.0 * x + 2.0;
printf("y = %lf\n", y);
}
// Во всех остальных случаях
else {
printf("Funkciya ne vyznachena\n");
}
return 0;
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Code
Funkciya ne vyznachena
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: -7
y = -349.000000
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: 10
y = 994.000000
PS C:\Kasiuk> cd "c:\Kasiuk\" ; if ($?) { gcc lab1_2.c -o lab1_2 } ; if ($?) { .\lab1_2 }
Vvedit x: 25
y = 31177.000000
PS C:\Kasiuk>
Chat
Sessions
Tip: Ask the ager
diagram or flow
diagrams directly
lab1_2.c
Chat with Copil
Agent
Copilot



6. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи № 1 було засвоєно практичні навички роботи з керуючими конструкціями розгалуження мовою програмування С. Було реалізовано обчислення кусково-неперервної функції двома способами: за допомогою вкладених умовних операторів та за допомогою складних булевих виразів (&&, ||). Програми було успішно протестовано на різних наборах вхідних даних у середовищі VS Code.